

Ficha Técnica de Manutenção — Carregadeira de Rodas Caterpillar 924H

Código: FTM-CAT924H **Revisão:** Rev. 03 (setembro de 2026) **Aplicação:** CAT 924H
Emitente: Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.

1 OBJETIVO E REFERÊNCIAS

Esta ficha consolida as orientações de inspeção, manutenção preventiva e diagnóstico inicial das carregadeiras de rodas Caterpillar 924H da frota da Construtora Apollo.

Esta ficha não substitui o manual do fabricante, que prevalece em caso de divergência e deve ser consultado para torques, especificações de fluidos, capacidades e procedimentos detalhados de desmontagem. As referências de peças entre parênteses seguem o catálogo de peças do fabricante (publicação SEBP4617).

2 APLICAÇÃO NA FROTA

Carregamento de agregados e solo em caminhões, manuseio de materiais em pátios e alimentação de usinas. Opera próxima a pessoas e outros veículos, o que torna os freios o item de segurança mais crítico desta máquina.

3 INSPEÇÕES DIÁRIAS DO OPERADOR

- a) Níveis do óleo do motor, do líquido arrefecedor, do óleo hidráulico e da transmissão.
- b) Teste do freio de serviço e do freio de estacionamento em local plano, no início do turno.
- c) Pneus: pressão, cortes e desgaste.
- d) Alarme de ré, luzes e cinto de segurança.

4 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Revisão	Intervalo	Serviços principais
R250	250 h	Amostras de óleo; lubrificação das articulações da caçamba e da direção.
R500	500 h	Troca de óleo e filtro do motor (APL-30011); troca dos filtros de combustível (APL-30012, APL-30013).
R1000	1.000 h	Troca dos filtros da transmissão e do hidráulico; inspeção do sistema de freios e dos acumuladores.
R2000	2.000 h	Troca do óleo hidráulico e dos eixos; troca dos elementos do filtro de ar (APL-30014, APL-30015).

5 SISTEMA DE FREIOS

5.1 Descrição

Os freios de serviço são multidisco em banho de óleo, montados nos eixos e acionados hidráulicamente pela válvula de controle do freio de serviço. Acumuladores mantêm a reserva de pressão e uma bomba de engrenagem alimenta o circuito de freio e o ventilador. Um sensor monitora a pressão do óleo do freio e aciona o alarme TL-331.

5.2 Sintomas

Pedal baixo ou esponjoso, aumento da distância de parada (principalmente com a caçamba carregada), máquina puxando para um lado e alarme TL-331 de pressão baixa do óleo do freio.

5.3 Conduta e diagnóstico

Qualquer sintoma no freio de serviço implica bloqueio imediato da máquina (PRO-SEG-001, seção 3). Com a máquina bloqueada, o mecânico segue a sequência:

- a) Verificar o nível do óleo hidráulico que alimenta o circuito de freio.
- b) Confirmar o alarme TL-331 e comparar a leitura do sensor de pressão com um manômetro de teste, para descartar falha do próprio sensor.
- c) Testar a carga de pré-pressão dos acumuladores.
- d) Inspecionar a válvula de controle do freio de serviço quanto a vazamento interno.
- e) Medir a vazão da bomba de engrenagem do circuito de freio.

A liberação só ocorre após teste de frenagem aprovado e registrado pelo encarregado de manutenção.

Peças associadas: APL-30021 Válvula de controle do freio de serviço (ref. 144-8521); APL-30022 Sensor de pressão do óleo do freio (ref. 290-5825); APL-30023 Bomba de engrenagem do freio e do ventilador (ref. 299-3941).

6 MOTOR E COMBUSTÍVEL

Perda de potência: verificar filtro de ar (alarme TL-108), filtros de combustível e separador de água. Pressão baixa do óleo do motor (alarme TL-120) exige desligamento imediato.

Peças associadas: APL-30011 Filtro de óleo do motor (ref. 269-8325); APL-30012 Filtro primário de combustível e separador de água (ref. 326-1644); APL-30013 Filtro secundário de combustível (ref. 308-7480); APL-30014 Elemento primário do filtro de ar (ref. 256-7902); APL-30015 Elemento secundário do filtro de ar (ref. 256-7903).

7 SISTEMA HIDRÁULICO E IMPLEMENTO

Lentidão de levante ou basculamento: verificar nível do óleo, restrição do filtro de retorno (alarme TL-226) e vazamentos nos cilindros. Folga excessiva nos pinos da caçamba deve ser registrada para a próxima parada programada.

8 CRITÉRIOS DE PARADA

Qualquer anormalidade no freio de serviço, no freio de estacionamento ou na direção; alarme de nível 3; vazamento de combustível; pneu com corte profundo ou bolha; falha do alarme de ré.